

IVS Projekt – Kalkulačka

JuHaBeGl

Vojtěch Jurok – xjurokv00

Petr Hanzlík – xhanzlp00

Ondřej Glet – xgleton00

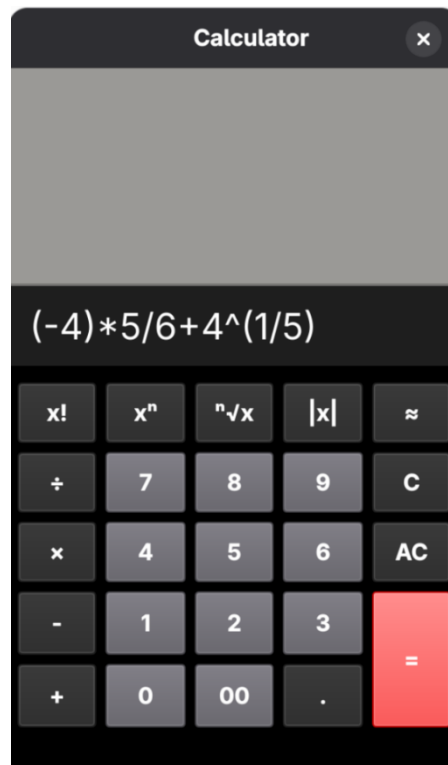
Marek Beran – xberanm00

OBSAH

1.	Úvod	3
1.1	Systémové požadavky	3
2.	Instalace a odinstalace	4
2.1	Instalace pomocí balíčků	4
2.2	Manuální instalace ze zdrojových kódů	4
3.	Návod k obsluze	5
3.1	Rozvržení aplikace a práce s displejem [1, 2]	5
3.2	Detailní popis klávesnice	6
A.	Blok pokročilých matematických funkcí (horní řada) [3]	6
B.	Základní číselný a aritmetický blok (střední a pravá část)	6
C.	Blok mazání a korekce (horní pravá část) [4]	7
3.3	Priorita matematických operací	7
3.4	Klávesové zkratky pro rychlé ovládání	7
4.	O autorech aplikace	8

1. ÚVOD

Představujeme vám Kalkulačku – rychlý a spolehlivý nástroj pro každodenní počítání. Cílem aplikace je poskytnout uživatelům přehledné a moderní grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje provádět jak základní aritmetické operace, tak i pokročilejší matematické výpočty, jako je faktoriál, umocňování či obecná odmocnina.



Obrázek 1: Hlavní okno aplikace

1.1 Systémové požadavky

- **Cílové prostředí:** Ubuntu 64-bit
- **Nutné balíčky pro kompilaci:**
 - gcc (pro překlad kódu)
 - make (pro správu build procesu)
 - cmake (pro konfiguraci projektu)
 - doxygen (pro generování dokumentace)
 - git (pro klonování repozitáře)
 - zip (pro balení projektu)
 - qt6-base-dev (pro grafické rozhraní)
- **Licence:** GNU GPL v.3

2. INSTALACE A ODINSTALACE

Tato kapitola popisuje postupy pro zprovoznění aplikace v doporučeném prostředí Ubuntu 64-bit. K dispozici je rychlá instalace pomocí balíčků i manuální sestavení ze zdrojových kódů.

2.1 Instalace pomocí balíčků

- **Instalace:** V grafickém prostředí stačí na stažené instalační soubory **kalkulacka_1.0_amd64.deb** a **stddev_1.0_amd64.deb** dvakrát kliknout a nainstalovat je přes systémového instalátora. Alternativně lze instalaci provést z terminálu. Přejděte do složky se staženými soubory, otevřete v tomto místě terminál a zadejte příkaz: `sudo apt install ./kalkulacka_1.0_amd64.deb ./stddev_1.0_amd64.deb`
- **Odinstalace:** Aplikaci a její knihovnu lze ze systému odebrat přes terminál příkazem: `sudo apt remove kalkulacka stddev`

2.2 Manuální instalace ze zdrojových kódů

- **1. Příprava závislostí:** Otevřete terminál a ujistěte se, že máte nainstalované všechny potřebné nástroje: `sudo apt update && sudo apt install build-essential make doxygen git zip cmake qt6-base-dev`
- **2. Přejít do složky:** V terminálu přejděte do složky se zdrojovými kódy projektu, konkrétně do adresáře `src`.
- **3. Instalace:** Následně můžete zvolit jednu z možností instalace:
 - Pro instalaci všeho (kalkulačky i knihovny): `sudo make install-manual`
 - Pro instalaci pouze kalkulačky: `sudo make install-manual-kalkulacka`
 - Pro instalaci pouze knihovny: `sudo make install-manual-stddev`
- **4. Odinstalace:** Pokud budete chtít takto nainstalované části odebrat, použijte odpovídající příkazy ze stejné složky:
 - Pro odinstalaci všeho: `sudo make uninstall-manual`
 - Pro odinstalaci kalkulačky: `sudo make uninstall-manual-kalkulacka`
 - Pro odinstalaci knihovny: `sudo make uninstall-manual-stddev`

3. NÁVOD K OBSLUZE

Tato kapitola detailně popisuje funkčnost grafického uživatelského rozhraní a způsoby, jak s aplikací efektivně pracovat.

3.1 Rozvržení aplikace a práce s displejem [1, 2]

Aplikace Kalkulačka je navržena pro maximální přehlednost. Její okno je logicky rozděleno na dvě hlavní sekce: **zobrazovací panel** (displej v horní části) a **interaktivní klávesnici** (spodní část).

Hlavní předností zobrazovacího panelu je průběžná historie výpočtu. Na rozdíl od běžných kalkulaček, které ukazují jen poslední číslo, naše aplikace zobrazuje celý rozpracovaný výraz tak, jak ho postupně zadáváte. To umožňuje vizuální kontrolu priority operací ještě před stisknutím tlačítka = a zamezuje chybám v zadání.



[1] Historie výpočtu | [2] Aktuální zadání | [3] Pokročilé funkce | [4] Mazání a korekce

3.2 Detailní popis klávesnice

Klávesnice aplikace obsahuje 20 funkčních tlačítek, která jsou barevně odlišena podle svého účelu pro rychlejší orientaci.

A. Blok pokročilých matematických funkcí (horní řada) [3]

Tento blok (Obrázek 2, horní řada tmavě šedých tlačítek) rozšiřuje možnosti kalkulačky o specializované výpočty. Jsou navrženy tak, aby byly intuitivní a rychle dostupné.

- **$x!$ (Faktoriál):** Vypočítá faktoriál zadaného přirozeného čísla. *Příklad použití:* Zadejte 5 a stiskněte $x!$. Na displeji se objeví 120.
- **x^n (Obecná mocnina):** Umožňuje umocnit první číslo (základ) na druhé číslo (exponent). *Příklad použití:* Zadejte 3, stiskněte x^n a zadejte 4. Po stisknutí = bude výsledek 81.
- **$\sqrt[n]{x}$ (Obecná odmocnina):** Slouží k výpočtu n -té odmocniny z čísla x . *Příklad použití:* Pro výpočet třetí odmocniny ze 27 zadejte 3, stiskněte $\sqrt[n]{x}$ a zadejte 27. Výsledek bude 3.
- **$|x|$ (Absolutní hodnota):** Okamžitě převede aktuálně zadané číslo na jeho absolutní hodnotu (odstraní případné záporné znaménko).
- **$\approx$ (Přibližný výsledek):** Zaokrouhlí zadané číslo nebo výpočet na požadovaný počet desetinných míst. *Příklad použití:* Zadejte číslo (např. 8.856), stiskněte $\approx$ a zadejte 2. Po stisknutí = kalkulačka výsledek zaokrouhlí na dvě desetinná místa (zobrazí 8.86).

B. Základní číselný a aritmetický blok (střední a pravá část)

Tato část obsahuje standardní prvky (Obrázek 2, střední a pravá část klávesnice) pro běžné počítání.

- **Číslice 0–9, 00, tečka:** Slouží k zadávání čísel. Tlačítko 00 urychluje zadávání řádů.
- **Základní operace (+, -, *, /):** Tmavě šedá tlačítka v pravém sloupci pro standardní aritmetiku.
- **Tlačítko = (Rovná se):** Výrazné červené tlačítko pro provedení celého výpočtu a zobrazení finálního výsledku.

C. Blok mazání a korekce (horní pravá část) [4]

Pro opravu chyb a čištění displeje slouží dvě speciální tlačítka (Obrázek 2, světle šedá tlačítka).

- **C (Clear / Backspace):** Vymaže **pouze poslední zadaný znak** nebo operátor. *Příklad:* Pokud omylem zadáte 123+ místo 123*, stiskněte C a zadejte *. Nemusíte přepisovat celé číslo.
- **AC (All Clear):** Kompletně vymaže **celý aktuálně rozpracovaný výraz** z historie i aktuální číslo. Displej se vrátí do výchozího stavu 0.

3.3 Priorita matematických operací

Aplikace byla vyvíjena s důrazem na přesnost. Její výpočetní jádro **automaticky respektuje standardní matematickou prioritu operací**. To znamená, že násobení a dělení má vždy přednost před sčítáním a odčítáním.

Příklad: Pokud na displej zadáte výraz $2+3*4$, aplikace ho vyhodnotí správně jako 14 (nikoliv 20). Průběžná historie na displeji vám tento postup přehledně zobrazuje.

3.4 Klávesové zkratky pro rychlé ovládání

Pro profesionální a rychlé využití aplikace doporučujeme namapování na vaši fyzickou klávesnici. Většinu operací lze provést bez nutnosti sahat na myš.

- **Číslice:** Číselné klávesy 0–9
- **Operátory:** Klávesy +, -, *, /
- **Zadání desetinné tečky:** Klávesa . (tečka)
- **Provedení výpočtu (=):** Klávesa Enter
- **Korekce (C):** Klávesa Backspace

4. O AUTORECH APLIKACE

Na návrhu, vývoji a testování aplikace Kalkulačka se podíleli všichni členové týmu. Práci jsme si mezi sebou rozdělili takto:

Jméno a příjmení	Login	Úkoly
Vojtěch Jurok	xjurokv00	Testy, Uživatelská dokumentace
Petr Hanzlík	xhanzlp00	Makefile, GUI a propojení s matematickou knihovnou
Ondřej Glet	xgleton00	Profiling, instalátory
Marek Beran	xberanm00	Matematická knihovna, debugging screenshoty